

Lista de Exercícios - Python Avançado

Fundamentos Consolidados

1. Crie um sistema de cadastro de alunos utilizando listas e dicionários.
2. Faça um programa que leia nomes e notas e gere um boletim.
3. Implemente um sistema simples de agenda de contatos.

POO

1. Crie uma classe ContaBancaria com saque e depósito.
2. Implemente herança entre Pessoa, Cliente e Funcionário.
3. Crie um sistema de biblioteca utilizando POO.

Python Intermediário

1. Crie uma list comprehension para filtrar números pares.
2. Implemente um generator para números primos.
3. Crie um decorator para registrar chamadas de funções.
4. Crie um context manager personalizado.

Banco de Dados

1. CRUD completo usando SQLite.
2. CRUD usando PostgreSQL.
3. Migrar o projeto para SQLAlchemy.

Testes

1. Escreva testes para a classe ContaBancaria.
2. Utilize Pytest para validar entradas.
3. Crie mocks para serviços externos.

Backend

1. Criar API de tarefas com FastAPI.
2. Implementar autenticação JWT.
3. Adicionar PostgreSQL à API.

Projeto Integrador

1. Sistema de Gestão de Tarefas Profissional.
2. API REST completa.

3. Dockerização.
4. Testes automatizados.
5. Deploy.